

第七节 正定二次型

- ▶ 一、惯性定理
- ▶ 二、正（负）定二次型的概念
- ▶ 三、正（负）定二次型的判别
- ▶ 四、小结 思考题

一、惯性定理

一个实二次型，既可以通过正交变换化为标准形，也可以通过拉格朗日配方法化为标准形，显然，其标准形一般来说是不唯一的，但标准形中所含有的项数是确定的，项数等于二次型的秩。

例1 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$
经可逆变换 $X = CY$ 化为标准形：

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3y_1^2 - \frac{1}{3}y_2^2 + 8y_3^2, \quad (1)$$

再作可逆变换

$$y_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}z_1, \quad y_2 = \sqrt{3}z_2, \quad y_3 = \sqrt{\frac{3}{8}}z_3,$$

则有

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2z_1^2 - z_2^2 + 3z_3^2 \quad (2)$$

返回

下面我们限定所用的变换为**实变换**，来研究二次型的标准形所具有的性质.

【定理7 (惯性定理)】 设有实二次型 $f = x^T A x$,
它的秩为 r , 有两个实的可逆变换

$$x = Cy \quad \text{及} \quad x = Pz$$

使 $f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2 \quad (k_i \neq 0),$

及 $f = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \cdots + \lambda_r z_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0),$

则 $k_1, \dots, k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 中正数的个数相等.

上页

下页

返回

【定义】二次型的标准形中系数为正的平方项的个数称为二次型的正惯性指数；系数为负的平方项的个数称为负惯性指数。

- 由惯性定理知： f 的任意一个标准形的正惯性指数与负惯性指数是唯一确定的。

若二次型 f 的正惯性指数为 p ，秩为 r ，则 f 的规范形便可确定为

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

【惯性定理的另一种表述】任意一个实二次型 f 都可以经过可逆变换化为唯一的规范形

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中的 r 是二次型 f 的秩。

【定理】 对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A ，都存在可

逆矩阵 C 及对角阵 $\Lambda_r = \begin{pmatrix} E_p & & \\ & -E_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$ 使得：

$$C^T A C = \Lambda_r。$$

【推论】 两个 n 阶实对称矩阵合同的充分必要条件是它们的秩和正负惯性指数分别相等。

上页

下页

返回

例2 二次型 $f(x_1, \dots, x_4) = x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的正惯性指数是_____。

解：对二次型的矩阵进行同类型的行与列的初等变换，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_2-2r_1 \\ c_2-2c_1}]{\substack{r_2-2r_1 \\ c_2-2c_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3-2r_2 \\ c_3-2c_2}]{\substack{r_3-2r_2 \\ c_3-2c_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故该二次型的正惯性指数是 2。

设 A 是 n 阶实对称阵, 称如下三种初等变换为初等合同变换:

- (a) 对调 A 的第 i 行 r_i 与第 j 行 r_j 得到 A_1 , 紧接着对调 A_1 的第 i 列 c_i 与第 j 列 c_j ;
- (b) A 的第 i 行 r_i 乘以非零数 a 得 A_1 , 紧接着 A_1 的第 i 列乘以数 a ;
- (c) A 的第 i 行 r_i 乘一个数 a 加到第 j 行上得 A_1 , 紧接着对 A_1 的第 i 列 c_i 乘以数 a 加到它的第 j 列 c_j 上;

对 A 的增广阵 $B = [A \mid E]$ (E 是 n 阶单位阵), A 所在部分进行初等合同变换, 当变换是对行进行时, 连同 E 所在部分也进行变换, 当 A 变为对角阵 Λ 时, E 所在的位置变为矩阵 C^T , 则有 $C^T A C = \Lambda$.

这种做法的理论依据是: 当 A 是 n 阶实对称方阵, 则存在 n 阶满秩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$, Λ 是对角阵, 由于满秩阵可以分解为有限个初等方阵的乘积, 故有 $C = E_1 E_2 \cdots E_p$, $C^T = E_p^T E_{p-1}^T \cdots E_2^T E_1^T$. 于是

$$E_p^T E_{p-1}^T \cdots E_2^T E_1^T A E_1 E_2 \cdots E_p = \Lambda,$$

其中 E_i 是初等方阵, 即单位方阵 E 经一次初等变换而得的方阵. 注意到 E_i 与 E_i^T 都是初等方阵, 而且互为转置阵, 因之 E_i^T 左乘 A 相当对 A 进行初等行变换, E_i 右乘 $E_i^T A$ 相当对 $E_i^T A$ 进行同型的初等列变换. 又 $C^T E = C^T = E_p^T E_{p-1}^T \cdots E_2^T E_1^T$ 故得上述算法.

六. 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3$, 试求一个可逆线性变换 $x = Py$ 的将此二次型化为规范型.

解 依题意知, 所给的二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

$$\text{因 } \begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ c_2+c_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3-r_2 \\ c_3-c_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3/2 \\ c_3/2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \text{ 则 } |P| = \frac{1}{2}$$

故 $x = Py$ 是可逆的线性变换, 且 f 的规范型为 $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

例 3 二次型 $f = x_1 x_2 - x_3^2$ 的矩阵与 () 合同

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}, (B) \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -5 & \\ & & 6 \end{pmatrix}, (C) \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 7 & \\ & & -2 \end{pmatrix}, (D) \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -3 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{解: 令 } \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}, \quad \text{则 } f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2,$$

由惯性定理, 选 (B)。

上页

下页

返回

二、正(负)定二次型的概念

【定义10】 设实二次型 $f(x) = x^T A x$, 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$), 则称 f 为**正定二次型**, 并称**对称矩阵 A 是正定的**; 如果对任何 $x \neq 0$ 都有 $f(x) < 0$, 则称 f 为**负定二次型**, 并称**对称矩阵 A 是负定的**.

例如 $f = x^2 + 4y^2 + 16z^2$ 为正定二次型

$f = -x_1^2 - 3x_2^2$ 为负定二次型

三、正(负)定二次型的判别

【定理8】 n 元实二次型 $f = x^T A x$ 为正定的充分必要条件是：它的标准形的 n 个系数全为正，即它的规范形的那个系数全为1，亦即它的正惯性指数等于 n 。

证明 设可逆变换 $x = Cy$ 使

$$f(x) = f(Cy) = \sum_{i=1}^n k_i y_i^2.$$

充分性

设 $k_i > 0$ ($i = 1, \dots, n$). 任给 $x \neq 0$,

则 $y = C^{-1}x \neq 0$,

故 $f(x) = \sum_{i=1}^n k_i y_i^2 > 0$.

设可逆变换 $x = Cy$ 使

$$f(x) = f(Cy) = \sum_{i=1}^n k_i y_i^2.$$

必要性

假设有 $k_s \leq 0$, 则当 $y = e_s$ (单位坐标向量) 时,

$$f(Ce_s) = k_s \leq 0.$$

显然 $Ce_s \neq 0$, 这与 f 为正定相矛盾.

故 $k_i > 0 (i = 1, \dots, n)$.

【推论】 对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是:
 A 的特征值全为正.

上页

下页

返回

定义1 在 $m \times n$ 矩阵 A 中任取 k 行 k 列 ($k \leq m$, $k \leq n$), 位于这些行列交叉处的个 k^2 元素, 不改变它们在 A 中所处的位置次序而得的 k 阶行列式, 称为矩阵 A 的 k 阶子式. (第3.2节矩阵的秩)

$m \times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共有 $C_m^k \bullet C_n^k$ 个.

- 由1— k 行和1— k 列所确定的 k 阶子式即为 n 阶矩阵的 k 阶 (顺序) 主子式。

【定理9】 对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：
 A 的各阶主子式为正，即

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \cdots, \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0;$$

对称矩阵 A 为负定的充分必要条件是：奇数阶主子式为负，而偶数阶主子式为正，即

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0, \quad (r = 1, 2, \cdots, n).$$

这个定理称为**霍尔维茨定理** (hurwitz) .

上页

下页

返回

正定矩阵具有以下一些简单性质

1. 设 A 为正定实对称阵, 则 A^T, A^{-1}, A^* 均为正定矩阵;
2. 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则 $A + B$ 也是正定矩阵.

例4 判别二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$$

是否正定.

解 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为
$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix},$$

它的顺序主子式

$$5 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 > 0,$$

故上述二次型是正定的.

上页

下页

返回

例5 判别二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$$

是否正定.

解 用特征值判别法.

二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix},$

$$\text{令 } |\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 6.$$

即知A是正定矩阵,

故此二次型为正定二次型.

上页

下页

返回

例6 判别二次型

$$f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$$

的正定性.

解 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix},$

$$a_{11} = -5 < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 26 > 0,$$

$$|A| = -80 < 0, \quad \text{根据定理9知} f \text{为负定.}$$

上页

下页

返回

正定二次型与二次曲线/曲面

- 设 $f(x,y)$ 是二元正定二次型，则 $f(x,y) = c$ ($c > 0$ 为常数) 的图形是以原点为中心的椭圆。
 - 当把 c 看做任意常数时，则是一族椭圆，这族椭圆随着 $c \rightarrow 0$ 而收缩到原点。
- 当 f 为三元正定二次型时， $f(x,y,z) = c$ ($c > 0$) 的图形是一族椭球。

四、小结

1. 正定二次型的概念，正定二次型与正定矩阵的区别与联系.
2. 正定二次型（正定矩阵）的判别方法：
 - (1) 定义法；
 - (2) 顺次主子式判别法；
 - (3) 特征值判别法.
3. 根据正定二次型的判别方法，可以得到负定二次型（负定矩阵）相应的判别方法，请大家自己推导.

思考题

设 A, B 分别为 m 阶, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵.

思考题解答

解 C 是正定的 .

因为, 设 $z^T = (x^T, y^T)$ 为 $m+n$ 维向量, 其中 x, y 分别是 m 维和 n 维列向量, 若 $z \neq 0$, 则 x, y 不同时为零向量, 于是

$$\begin{aligned} z^T C z &= (x^T, y^T) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x^T A x + y^T B y > 0, \end{aligned}$$

且 C 是实对称阵, 故 C 为正定矩阵.

作业

• P141 32, 33, 34

32. 设 $f = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型, 求 a .

33. 判定下列二次型的正定性:

(1) $f = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$; (2) $f = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3$.

34. 证明对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是: 存在可逆矩阵 U , 使 $A = U^T U$, 即 A 与单位矩阵 E 合同.

上页

下页

返回